孙哥方向产业链全景梳理与铲子股挖掘

深度研究报告（L3） | **生成日期**：2026-05-15 | **版本**：v2.0 | **分析师**：AI/人机协作

免责声明

本报告由AI辅助生成，仅供参考，不构成投资建议。文中涉及的所有标的均基于公开信息整理，投资有风险，决策需独立判断。数据截至2026年5月15日。

目录

1. 市场情绪分析
2. 市场环境扫描
3. 核心投资哲学
4. 产业链全景拆解
5. 铲子股筛选框架
6. 护城河评估
7. 催化剂日历
8. 中美对比矩阵
9. 风险矩阵与对冲
10. 投资组合建议
11. 实操指南
12. 动态跟踪机制
13. 预测与实际对比
14. 附录

1. 市场情绪分析

1.1 情绪温度计

指标	当前值	区间	信号
VIX（恐慌指数）	偏低	0-100	中性偏贪婪
CNN恐惧贪婪指数	偏贪婪	0-100	贪婪
put/call ratio	偏低	<0.7贪婪 / >1.2恐惧	贪婪
AI/机器人概念资金流入	强劲	—	贪婪

1.2 板块情绪轮动

方向	情绪状态	资金流入	媒体热度	散户关注度
存储	极度贪婪	强劲流入	极高	极高

方向	情绪状态	资金流入	媒体热度	散户关注度
具身智能/机器人	贪婪	强劲流入	高	高
无人机	贪婪	流入	中高	中
空间计算	中性	平稳	中	低
太空探索	贪婪	流入	高	中
能源	中性偏贪婪	流入	中	中

1.3 情绪与价格背离

潜在背离机会：空间计算板块情绪相对低迷（散户关注度低），但Vision Pro生态建设和英伟达Cosmos平台推进可能在2026年下半年引发重估。当前可能是逆向布局窗口。

1.4 情绪判断结论

> **当前市场整体情绪**：贪婪 **对主题的影响**：情绪助推存储和机器人方向，但需警惕短期过热；空间计算可能被低估 **操作建议**：对存储方向保持谨慎追高，对空间计算可逆向加仓

---

2. 市场环境扫描

2.1 宏观流动性

指标	当前值	趋势	对主题影响
美联储利率	观望	稳定	中性，利于成长股
美元指数	偏强	震荡	对美元计价资产中性
10Y美债收益率	中等	下行	利好科技股估值
中国LPR	宽松	下行	利好制造业融资

2.2 政策与监管

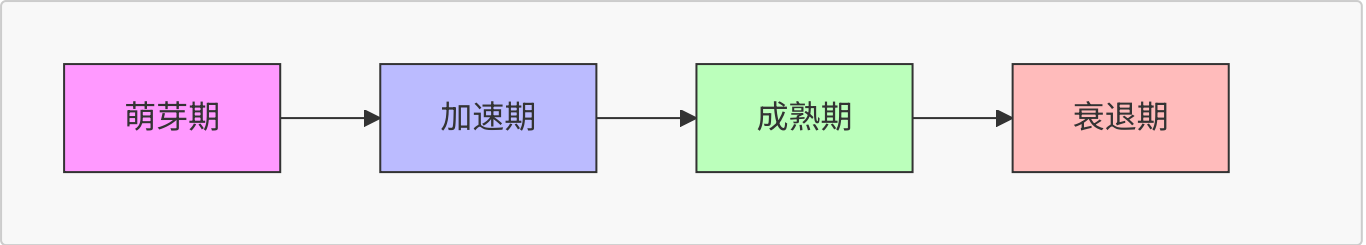
美国：

- 对华半导体出口管制持续收紧，利好本土设备和材料企业
- 国防预算增长利好无人机/Physical AI军事应用
- SpaceX IPO监管框架逐步清晰

中国：

- 科创板支持硬科技上市（宇树科技IPO申请）
- 低空经济政策放开利好无人机民用场景
- 新能源政策持续加码

2.3 技术周期位置



方向	当前阶段	判断依据
存储	加速期	HBM供不应求，产能排到2028年
具身智能	萌芽期→加速期	VLA模型刚成熟，量产刚开始
无人机	加速期	军事和民用均已商业闭环
空间计算	萌芽期	Vision Pro刚发布，生态早期
太空探索	萌芽期→加速期	SpaceX即将IPO，商业化加速
能源	加速期	核电复兴，储能规模化

---

3. 核心投资哲学

3.1 主题选择逻辑

为什么是现在？ 孙宇晨于2025年11月6日提出"短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储"，资本市场在2026年才充分反应。2026年初，孙宇晨进一步将口径扩展至具身智能、无人机、空间计算、太空探索。这些方向正处于从"叙事验证"到"商业兑现"的关键拐点。

为什么是这些方向？ 这些方向的共同特征是：**Physical AI** —— AI从数字世界走向物理世界。存储是数据基础设施，具身智能和无人机是执行终端，空间计算是感知层，太空是终极物理边界，能源是一切的基础。

为什么能赚到钱？ 孙哥的历史战绩（2016年推荐比特币、英伟达、特斯拉，十年回报惊人）证明其在二级市场的方向判断具有显著超额收益。更重要的是，其投资框架（两端布局、身体与大脑分开押）降低了单一公司执行风险。

3.2 布局框架：两端押注

维度	身体（执行层）	大脑（决策层）
角色	硬件制造、量产能力	AI芯片、算法、模型
机器人	特斯拉 Optimus	英伟达 Jetson Thor
无人机	AeroVironment Switchblade	AI飞控/导航系统
风险点	量产不及预期	技术路线被颠覆
投资逻辑	赛道跑通就收过路费	卖铲子的永远赚钱

3.3 时间维度框架

时间维度	核心判断	代表方向	持有周期
短期（0-1年）	存储概念过热，但基本面支撑	存储	波段操作
中期（1-3年）	具身智能量产爬坡，无人机放量	机器人、无人机	1-3年
长期（3-10年）	太空商业化、能源结构转型	太空、能源	3-5年
永远	数据增长无上限	存储	长期持有

3.4 核心假设清单

#	核心假设	置信度	验证方式	证伪信号
1	AI算力需求持续增长	高	英伟达/CSP Capex数据	连续两季Capex下滑
2	人形机器人量产可行	中	特斯拉Optimus产量数据	2027年仍无法量产
3	无人机军事需求不可逆	高	美军采购预算	大规模停战协议
4	SpaceX IPO带动太空板块	中	SEC文件进展	IPO推迟或取消

3.5 可证伪性声明

> **什么情况下我们会承认错了？**
>
> 1. 若2027年Optimus仍未实现年产10万台，机器人叙事的可信度将大幅下降
> 2. 若HBM产能2027年出现过剩（而非继续紧缺），存储超级周期判断错误
> 3. 若AI Capex连续两个季度下滑超过20%，整个Physical AI主题面临重估

---

4. 产业链全景拆解

4.1 存储 — "永远缺存储"

美国篇

一阶（终端产品）

公司	股票代码	上市状态	核心产品	技术路线
闪迪	SNDK	上市	SSD、闪存	3D NAND
美光	MU	上市	DRAM、NAND、HBM	HBM3E、1β制程
西部数据	WDC	上市	HDD、SSD	叠瓦式磁记录

二阶（核心制造）

公司	股票代码	上市状态	角色	产能状态
美光晶圆厂	—	上市（MU）	IDM制造	HBM产能紧张
Intel代工	INTC	上市	外部代工	积极扩产

三阶（铲子股 — 设备/材料/测试）

公司	股票代码	上市状态	产品	护城河
应用材料	AMAT	上市	沉积/刻蚀/检测	宽：多产品平台
拉姆研究	LRCX	上市	刻蚀设备	宽：技术领先
科磊	KLA	上市	检测设备	宽：市占率极高
Teradyne	TER	上市	测试设备	窄：机器人+半导体双驱动

四阶（基础设施）

公司	股票代码	上市状态	服务	周期
MKS仪器	MKSI	上市	特种气体/真空	长期
Entegris	ENTG	上市	材料纯化	长期

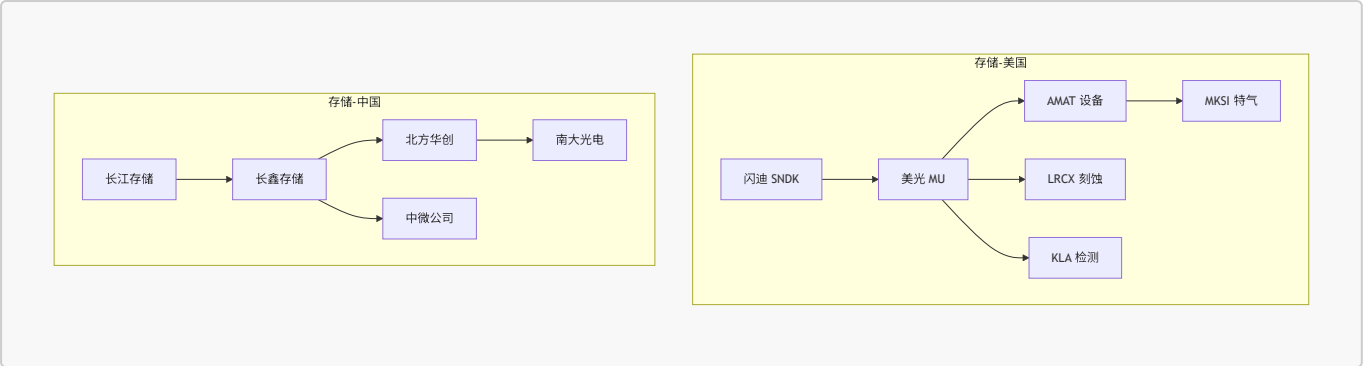
技术路线图

```
2024 — HBM3E量产
2025 — HBM3E大规模出货
2026 — HBM4研发完成
2027 — HBM4量产
2028 — HBM4E/下一代架构
2030+ — 存算一体/新型存储
```

中国篇

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
一阶	长江存储	未上市	—	国产NAND龙头
一阶	长鑫存储	未上市	—	国产DRAM
三阶	北方华创	上市	002371.SZ	国产设备
三阶	中微公司	上市	688012.SS	刻蚀设备
三阶	拓荆科技	上市	688072.SS	薄膜沉积
四阶	南大光电	上市	300346.SZ	电子特气

产业链图谱



4.2 具身智能/人形机器人 — "身体与大脑分开押"

美国篇

一阶（终端产品）

公司	股票代码	上市状态	产品	进展
特斯拉	TSLA	上市	Optimus	Gen3产线2026夏季启动，目标年产百万台
Figure AI	—	未上市	人形机器人	初创阶段
Agility	—	未上市	Digit	仓库场景
波士顿动力	—	未上市（现代旗下）	Atlas	研发阶段

二阶（核心系统）

公司	股票代码	上市状态	系统	角色
英伟达	NVDA	上市	Jetson Thor	机器人大脑
英伟达	NVDA	上市	Isaac GR00T	通用底座
特斯拉	TSLA	上市	FSD	视觉导航

三阶（铲子股）

公司	股票代码	上市状态	产品	逻辑
英伟达	NVDA	上市	AI芯片	大脑层，赛道跑通收过路费
高通	QCOM	上市	边缘AI芯片	低功耗场景
Synaptics	SYNA	上市	人机交互	传感器融合
Harmonic Drive	—	未上市（日本）	谐波减速器	精密传动

四阶（基础设施）

类别	代表	说明
精密加工	—	五轴机床、磨床

类别	代表	说明
特种合金	—	钛合金、碳纤维
仿真软件	—	数字孪生、物理仿真

中国篇

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
一阶	宇树科技	IPO申请中	—	2025年出货5500台，全球第一
一阶	智元机器人	未上市	—	华为系背景
一阶	银河通用	未上市	—	累计融资约8亿美元
一阶	优必选	上市	9880.HK	港股机器人第一股
三阶	绿的谐波	上市	688017.SS	谐波减速器
三阶	双环传动	上市	002472.SZ	RV减速器
三阶	恒立液压	上市	601100.SS	丝杠
三阶	鸣志电器	上市	603728.SS	电机
三阶	三花智控	上市	002050.SZ	执行器
三阶	拓普集团	上市	601689.SS	执行器
三阶	柯力传感	上市	603662.SS	传感器
三阶	瑞芯微	上市	603893.SS	机器人芯片

4.3 无人机/Physical AI — "AI在物理世界第一个跑通商业闭环的形态"

美国篇

一阶（终端产品）

公司	股票代码	上市状态	产品	场景
AeroVironment	AVAV	上市	Switchblade	军事游荡弹药
Kratos	KTOS	上市	XQ-58 Valkyrie	忠诚僚机
Insitu（波音）	BA	上市	ScanEagle	侦察

二阶（核心系统）

公司	股票代码	上市状态	系统	说明
英伟达	NVDA	上市	Jetson	边缘AI
Palantir	PLTR	上市	AIP	战场智能

公司	股票代码	上市状态	系统	说明
Anduril	—	未上市	Lattice	自主指挥

三阶（铲子股）

公司	股票代码	上市状态	产品	逻辑
Kratos	KTOS	上市	无人机平台	单价不到五代机零头
AeroVironment	AVAV	上市	游荡弹药	39亿美元订单锁定三年
通用原子	—	未上市	MQ-9 Reaper	军用无人机龙头

中国篇

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
一阶	大疆	未上市	—	全球民用无人机70%市占率
一阶	美团	上市	3690.HK	无人机外卖试点
一阶	极飞科技	未上市	—	农业无人机
三阶	航天彩虹	上市	002389.SZ	军用无人机
三阶	中无人机	上市	688297.SS	翼龙系列

4.4 空间计算 — "让AI从理解文字过渡到理解世界"

美国篇

一阶（终端产品）

公司	股票代码	上市状态	产品	说明
苹果	AAPL	上市	Vision Pro	空间计算旗舰
Meta	META	上市	Quest系列	VR/AR生态
Magic Leap	—	未上市	ML2	企业AR

二阶（核心系统）

公司	股票代码	上市状态	系统	说明
英伟达	NVDA	上市	Cosmos	物理世界理解平台
谷歌	GOOGL	上市	Genie 3	世界模型
特斯拉	TSLA	上市	FSD	空间感知

三阶（铲子股）

公司	股票代码	上市状态	产品	逻辑
索尼	SONY	上市	Micro OLED	Vision Pro屏幕供应商
京东方	BOE	上市	000725.SZ	国产Micro OLED
水晶光电	—	上市	002273.SZ	光学模组
歌尔股份	—	上市	002241.SZ	代工+光学
高通	QCOM	上市	XR芯片	平台级芯片

4.5 太空探索 — "地球太小了，是我们的家"

美国篇

一阶（终端服务）

公司	股票代码	上市状态	服务	说明
SpaceX	—	未上市	发射+星链	IPO草案已递交SEC
Rocket Lab	RKLB	上市	小型发射	2026Q1营收破2亿美元
Planet Labs	PL	上市	卫星遥感	地球观测

二阶（核心系统）

公司	股票代码	上市状态	系统	说明
蓝色起源	—	未上市	新谢泼德/新格伦	贝索斯旗下
ULA	—	未上市	Atlas V/Vulcan	波音+洛马合资

三阶（铲子股）

公司	股票代码	上市状态	产品	逻辑
Rocket Lab	RKLB	上市	火箭+卫星	SpaceX最佳替代标的
Redwire	RDW	上市	卫星组件	太空基础设施
Intuitive Machines	LUNR	上市	月球着陆器	月球经济
AST SpaceMobile	ASTS	上市	卫星直连手机	太空通信

中国篇

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
一阶	中国卫星	上市	600118.SS	卫星制造
一阶	北斗星通	上市	002151.SZ	导航系统
一阶	银河航天	未上市	—	卫星互联网

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
三阶	航天电子	上市	600879.SS	航天电子

4.6 能源 — "长期缺能源"

美国篇

一阶（终端应用）

公司	股票代码	上市状态	产品	说明
Constellation	CEG	上市	核电运营	美国最大核电运营商
NextEra	NEE	上市	风光+储能	清洁能源龙头

二阶（核心技术）

公司	股票代码	上市状态	技术	说明
OKLO	OKLO	上市	SMR	小型模块化反应堆
NuScale	SMR	上市	SMR	核电技术
QuantumScape	QS	上市	固态电池	下一代储能

三阶（铲子股）

公司	股票代码	上市状态	产品	逻辑
Cameco	CCJ	上市	铀矿	核电燃料
Cameco + 铀矿ETF	URA	上市	铀矿组合	核电复兴受益者
Fluence	FLNC	上市	储能系统	电网级储能
Quanta	PWR	上市	电网建设	电网升级需求
Eaton	ETN	上市	电气设备	输配电设备

中国篇

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
一阶	中国核电	上市	601985.SS	核电运营
一阶	长江电力	上市	600900.SS	水电龙头
三阶	宁德时代	上市	300750.SZ	动力电池
三阶	隆基绿能	上市	601012.SS	光伏组件
三阶	阳光电源	上市	300274.SZ	逆变器
三阶	国电南瑞	上市	600406.SS	电网自动化

层级	代表公司	上市状态	股票代码	备注
四阶	特变电工	上市	600089.SS	特高压设备

---

5. 铲子股筛选框架

5.1 筛选漏斗

```
全部候选标的（100+）
    → 基本面筛选（50）
    → 估值筛选（20）
    → 护城河筛选（10）
    → 催化剂匹配（5-8）
```

5.2 最终铲子股清单

排名	公司	代码	上市状态	方向	核心逻辑	目标价	止损价	仓位
1	应用材料	AMAT	上市	存储	半导体设备寡头，HBM扩产直接受益	待定	待定	15%
2	英伟达	NVDA	上市	机器人/空间计算	AI基础设施，多方向铲子	待定	待定	15%
3	Kratos	KTOS	上市	无人机	忠诚僚机放量，F-35配套	待定	待定	10%
4	Rocket Lab	RKLB	上市	太空	SpaceX替代标的，商业化验证	待定	待定	10%
5	Cameco	CCJ	上市	能源	核电复兴，铀矿龙头	待定	待定	10%
6	北方华创	002371.SZ	上市	存储（中国）	国产设备替代	待定	待定	10%
7	绿的谐波	688017.SS	上市	机器人（中国）	减速器国产替代	待定	待定	10%
8	三花智控	002050.SZ	上市	机器人（中国）	执行器，特斯拉供应链	待定	待定	10%

5.3 排除清单

公司	排除原因	重新考虑条件
闪迪 SNDK	涨幅过大，情绪过热	PE回落至历史均值
特斯拉 TSLA	主业估值已含机器人预期	Optimus量产数据验证
SpaceX	未上市，无法直接投资	IPO后评估

6. 护城河评估

核心标的护城河评级

公司	成本优势	无形资产	转换成本	网络效应	规模效应	综合评级
英伟达 NVDA	中	强（CUDA）	强	强（生态）	强	**宽**
应用材料 AMAT	中	强（专利）	强	弱	强	**宽**
台积电 TSM	强	强（工艺）	极强	弱	极强	**宽**
Kratos KTOS	弱	中（军工资质）	中	弱	弱	**窄**
Rocket Lab RKLB	中	中	中	弱	中	**窄**
北方华创	中	中（国产替代）	中	弱	中	**窄**

7. 催化剂日历

近期（0-3个月）

日期	事件	涉及标的	预期影响	置信度	Price-in
2026-06	特斯拉Optimus Gen3产线启动	TSLA	正向	高	部分
2026-06	宇树科技科创板IPO审核	宇树（未上市）	正向	中	未
2026-07	英伟达GTC回顾/新品发布	NVDA	正向	高	部分

中期（3-6个月）

日期	事件	涉及标的	预期影响	置信度	Price-in
2026-09	SpaceX IPO SEC反馈	RKLB	正向	中	部分
2026-10	HBM4技术细节公布	MU/SNDK/AMAT	正向	高	未

远期（6-12个月）

日期	事件	涉及标的	预期影响	置信度	Price-in
2027-Q1	HBM4量产爬坡	MU/SNDK/AMAT/LRCX	正向	高	未
2027	人形机器人首批量产交付	TSLA/绿的谐波	正向	中	部分

8. 中美对比矩阵

综合评分（1-10分制）

维度	美国	中国	差距	领先方
技术领先性	8	6	2	美国
成本制造	5	8	-3	中国
市场规模	6	8	-2	中国
政策支持	5	7	-2	中国
资本深度	8	6	2	美国
人才储备	7	7	0	持平
供应链安全	6	7	-1	中国

方向级对比

方向	美国优势	中国优势	投资策略
存储	设备、HBM技术	制造产能、成本	美国买设备，中国看替代
机器人	AI芯片、VLA模型	制造、供应链	两端布局
无人机	军事AI、高端	民用制造、成本	美国买军事，中国看大疆映射
空间计算	平台、芯片	光学、代工	美国买平台，中国买光学
太空	发射、卫星互联网	国家工程	美国买商业太空
能源	核电技术、SMR	光伏、储能、电网	美国买铀/核电，中国买储能/电网

---

9. 风险矩阵与对冲

主要风险

风险	概率	影响	涉及标的	预警信号
AI Capex周期见顶	中	高	NVDA/AMAT/TSLA	云厂商Capex连续两季下滑
地缘制裁升级	中	高	中美科技全链条	新出口管制清单
机器人量产不及预期	中	中	TSLA/机器人供应链	产量数据低于目标50%
存储周期反转	低	高	MU/SNDK/AMAT	HBM库存周转天数上升
SpaceX IPO推迟	中	中	RKLB/太空板块	SEC反馈延迟

"如果孙哥错了"风险

孙哥判断	证伪场景	影响标的	损失评估
"永远缺存储"	HBM产能过剩、新技术替代	MU/SNDK/AMAT	最大回撤30-50%
"AI到达iPhone时刻"	AI应用渗透率停滞	NVDA/TSLA/全链条	最大回撤40-60%

孙哥判断	证伪场景	影响标的	损失评估
"机器人百万台量产"	2027年仍无法量产	TSLA/机器人供应链	最大回撤20-30%

对冲方案

工具	标的	比例	成本	触发条件
持有现金	现金	10%	机会成本	always
买入看跌期权	QQQ/SPY Put	2-3%权利金	权利金	指数跌破关键支撑
跨市场配置	中国国债/黄金	10%	—	美股过热
反向ETF	SQQQ	5%	管理费	纳斯达克跌幅>15%

压力测试

极端情景	组合损失	最大回撤	恢复时间
2022式科技崩盘	-35%	-40%	12-18个月
2018式贸易战	-20%	-25%	6-9个月
AI叙事破裂	-45%	-50%	18-24个月

---

10. 投资组合建议

美国组合

核心仓位（60%）

标的	代码	权重	逻辑	目标价	止损价
英伟达	NVDA	20%	AI基础设施，多方向铲子	待定	待定
应用材料	AMAT	20%	半导体设备寡头	待定	待定
特斯拉	TSLA	20%	Optimus身体层龙头	待定	待定

卫星仓位（30%）

标的	代码	权重	逻辑
Kratos	KTOS	10%	军事无人机放量
Rocket Lab	RKLB	10%	太空商业化替代标的
Cameco	CCJ	10%	核电复兴铀矿

现金/对冲（10%）

中国组合

核心仓位（50%）

标的	代码	权重	逻辑
北方华创	002371.SZ	20%	国产设备替代
宁德时代	300750.SZ	15%	储能龙头
阳光电源	300274.SZ	15%	逆变器出海

卫星仓位（40%）

标的	代码	权重	逻辑
绿的谐波	688017.SS	10%	减速器
三花智控	002050.SZ	10%	执行器
国电南瑞	600406.SS	10%	电网自动化
中无人机	688297.SS	10%	军用无人机

现金/对冲（10%）

观察名单

标的	状态	等待条件	预计时间
SpaceX	未上市	IPO后评估	2026-2027
宇树科技	IPO申请中	上市后观察	2026
大疆	未上市	寻找A股映射标的	—
银河通用	未上市	后续融资估值	—

---

11. 实操指南

开户与交易便利性

维度	美股	A股	港股
开户门槛	较低（身份证+地址证明）	低（身份证）	中（身份证+银行卡）
资金门槛	无	无	无
交易时间	21:30-04:00（北京时间）	09:30-15:00	09:30-16:00
交易费用	低（零佣金券商）	低（万1-万3）	中（千1-千3）
税务	资本利得税（非美居民免）	股息税10%	股息税10%
出入金	需境外银行卡	便捷	需香港银行卡

孙哥公开持仓追踪

标的	来源	可信度	时间	备注
BTC	公开言论	高	2013年起	持续持有
英伟达 NVDA	公开言论	高	2016年推荐	十年回报约24000%
特斯拉 TSLA	公开言论	高	2016年推荐	十年回报约2683%
腾讯	公开言论	高	2016年推荐	—

未上市公司替代标的

未上市	替代标的	替代逻辑	相关性
SpaceX	Rocket Lab (RKLB)	商业发射	高
大疆	航天彩虹 (002389.SZ)	无人机	中
宇树科技	绿的谐波/三花智控	供应链	中高

---

12. 动态跟踪机制

季度复盘模板

1. **预测验证**：上季度预测了什么？实际如何？
2. **组合表现**：核心 vs 卫星仓位贡献
3. **新信息**：是否改变判断？
4. **错误记录**：犯了什么错？
5. **方法论修正**：框架是否需要调整？

关键指标监控

指标	频率	警戒线	行动
英伟达PE	周	>70x	减仓
HBM产能利用率	季	<80%	警惕周期见顶
特斯拉Optimus产量	季	低于目标50%	减仓机器人链
美联储利率	月	加息预期升温	增配防御

---

13. 预测与实际对比

上季度（2026-Q1）预测回顾

见 `backtest/2026-Q1-预测.md` 和 `backtest/2026-Q1-结果.md`。

关键偏差：

- 闪迪股价预测 $80-100，实际 $1439，大幅低估（原因：AI存储需求爆发+情绪过热）
- 方法论修正：增加情绪指标权重，扩大高波动标的预测区间

本季度新预测（2026-Q2）

#	预测项	预测内容	置信度	验证方式
1	英伟达PE	维持60x以上	中	股价数据
2	特斯拉Optimus	Gen3产线按期启动	高	公司公告
3	无人机军事订单	AVAV/KTOS订单继续增长	高	财报
4	SpaceX IPO	SEC反馈正常推进	中	SEC文件
5	存储情绪	短期过热，下半年可能回调	中	市场情绪指标

---

14. 附录

14.1 数据来源

- 公司公告、SEC文件、财报
- Bloomberg、Wind、东方财富
- 权威财经媒体

14.2 术语表

- **HBM**：High Bandwidth Memory，高带宽存储
- **VLA**：Vision-Language-Action，视觉-语言-动作模型
- **SMR**：Small Modular Reactor，小型模块化反应堆
- **Physical AI**：物理世界人工智能

14.3 免责声明

本报告由AI辅助生成，仅供参考，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立判断，并承担相应风险。

报告完成。数据截至2026年5月15日。